TERRITORIO SOSTENIBLE

PITB Antioquia

Plataforma de Inteligencia Territorial y Biodiversidad

Catálogo vivo de biodiversidad con inteligencia artificial para el Ordenamiento Territorial de Antioquia

EQUIPO

Salomé Mariaca Sánchez

Daniela Estefanía Posada Hernández

Juan Sebastián Martínez Galeano

Maria Estefany Serna Guerra

Estrategia asociada · Ordenamiento Territorial — Agenda Antioquia 2040

Medellín, Antioquia · septiembre de 2026

Título del proyecto

Plataforma de Inteligencia Territorial y Biodiversidad (PITB) Antioquia: catálogo vivo de biodiversidad con inteligencia artificial para el Ordenamiento Territorial del departamento.

1. Introducción

Un territorio sostenible se define como aquel espacio en el que la población puede desarrollarse y satisfacer sus necesidades presentes sin destruir los recursos naturales ni comprometer el bienestar de las generaciones futuras, en línea con la noción clásica de desarrollo sostenible (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo [CMMAD], 1987).

El plan estratégico Agenda Antioquia 2040 recoge esta noción y la traduce en una hoja de ruta departamental orientada a consolidar a Antioquia como el corazón verde de América, mediante seis pilares que integran equidad, educación, competitividad, sostenibilidad, multiculturalidad y paz (Gobernación de Antioquia, 2023b). De estas estrategias, el presente proyecto se centra en el Ordenamiento Territorial, seleccionado por su capacidad de articular la dimensión física, ambiental y social del desarrollo departamental.

Este documento presenta la propuesta de solución basada en inteligencia artificial (IA) que el equipo desarrolla para apoyar dicha estrategia: la Plataforma de Inteligencia Territorial y Biodiversidad (PITB), una herramienta web que usa un modelo de visión por computador tipo BioCLIP para procesar, identificar y georreferenciar registros de fauna en tiempo real, construyendo una línea base biológica viva del departamento.

2. Justificación

Ordenar un territorio exige, como condición previa, conocerlo con precisión: sin una línea base clara sobre qué especies de fauna y flora lo habitan, dónde se encuentran y cómo se comportan, cualquier decisión de planificación corre el riesgo de quedar incompleta o llegar tarde. Antioquia es el departamento más biodiverso de Colombia, con más de 21.600 especies registradas, pero su inventario actual depende de muestreos manuales que tardan años en actualizarse.

> *“Sin una línea base, el ordenamiento territorial siempre actuará tarde.”*

Hoy, la ausencia de un catálogo vivo implica que las alertas ecológicas —disminución de poblaciones, cambios en patrones migratorios o apariciones inesperadas de especies— solo se detectan cuando el fenómeno ya ocurrió. Automatizar la clasificación de evidencia biológica

mediante IA convierte el Ordenamiento Territorial en un ejercicio preventivo, coherente con su función de preservar los recursos naturales y anticiparse a los retos futuros del departamento (Gobernación de Antioquia, 2023b).

El proyecto cuenta además con respaldo institucional: en diciembre de 2023 la Asamblea Departamental de Antioquia aprobó la Ordenanza 57, que formalizó las macrorregiones y subregiones del departamento como mecanismo de articulación de la planificación territorial en el marco de la Agenda Antioquia 2040 (Gobernación de Antioquia, 2023a), lo que reduce el riesgo regulatorio de cualquier iniciativa alineada con este marco.

3. Descripción del problema y necesidad a abordar

El ordenamiento territorial en regiones de alta complejidad geográfica y ecológica como Antioquia adolece históricamente de vacíos de información empírica. ¿Cómo puede el departamento planificar su territorio para 125 municipios si ni siquiera se sabe con precisión qué especies lo habitan hoy? Tomar decisiones de uso de suelo, delimitación de zonas de protección o expansión agrícola sin conocer, a nivel de individuos y poblaciones, la fauna presente en el territorio genera conflictos socioambientales, pérdida de biodiversidad y una gestión reactiva en lugar de preventiva. El inventario de biodiversidad del departamento depende de muestreos manuales, realizados por especialistas, que tardan años en actualizarse y cubren solo fracciones del territorio en un momento dado.

125	21.600+	Años
Municipios de Antioquia	Especies registradas	Para actualizar un muestreo manual

Esta brecha de información tiene consecuencias directas sobre la calidad del Ordenamiento Territorial: sin datos comparables en el tiempo, no es posible detectar tempranamente la disminución de poblaciones que históricamente habitaban una zona, la aparición repentina de especies en lugares no esperados, procesos de invasión de unas especies sobre los hábitats de otras, ni alteraciones en los patrones migratorios. La necesidad concreta que este proyecto aborda es, entonces, la construcción de una línea base biológica viva, actualizada y comparable, que sustente decisiones de zonificación, licenciamiento y protección ambiental en los 125 municipios del departamento.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que integre el modelo de inteligencia artificial BioCLIP para clasificar automáticamente registros fotográficos de fauna y flora, generando un catálogo vivo que sirva como línea base para el Ordenamiento Territorial de Antioquia, en el marco de la Agenda Antioquia 2040.

4.2 Objetivos específicos (formulados en criterio SMART)

- **Específico — Modelo de clasificación.** Integrar el modelo BioCLIP en un pipeline de clasificación automática de fotografías de fauna y flora, capaz de reconocer taxones con pocos o ningún ejemplo previo (zero/few-shot).
- **Medible — Cobertura territorial.** Construir un tablero geoespacial (motor PostGIS + GDAL) que cruce los registros biológicos con las capas de Zonificación POT/EOT de los 125 municipios de Antioquia, evaluando el 100% de los municipios en el primer ciclo de carga de datos.
- **Alcanzable — Piloto con ciencia ciudadana.** Habilitar la captura de evidencia por cámaras trampa, campo y ciudadanía en al menos dos subregiones piloto durante los primeros seis meses de operación, como validación técnica del modelo antes de una escala departamental.
- **Relevante — Alertas tempranas.** Generar reportes automáticos de auditoría y dictámenes de compatibilidad territorial que reduzcan el tiempo de detección de conflictos de uso del suelo, de meses de trabajo manual a días de procesamiento geoespacial.
- **Temporal — Validación institucional.** Validar el prototipo con al menos una Corporación Autónoma Regional (CAR) y la Secretaría de Planeación de Antioquia dentro del primer año del proyecto, como paso previo a su postulación al Banco de Proyectos de la Agenda Antioquia 2040.

5. Enfoque de solución con inteligencia artificial

La solución propuesta es una aplicación web que usa inteligencia artificial de visión por computador para clasificar automáticamente fotografías de fauna y flora —tomadas en campo, por cámaras trampa o por ciudadanos— y construir con ellas un catálogo vivo, actualizado y comparable en el tiempo.

El enfoque se organiza en cuatro etapas:

- **Captura fotográfica.** El usuario sube una foto de flora o fauna desde el campo, una cámara trampa o su celular.
- **Reconocimiento por IA.** BioCLIP identifica la especie automáticamente, sin depender de la disponibilidad de un especialista.

- **Geolocalización.** El sistema ubica el registro en el territorio exacto donde fue observado, siguiendo el estándar Darwin Core.
- **Publicación en el mapa colectivo.** El hallazgo se integra al mapa de biodiversidad de Antioquia y se cruza con las capas normativas de ordenamiento (POT/EOT).

Con esta arquitectura, cada fotografía deja de ser un dato aislado y se convierte en evidencia estructurada, geolocalizada y auditable, capaz de alimentar de forma continua las decisiones de planificación territorial.

6. Herramienta de inteligencia artificial utilizada

El núcleo de clasificación se apoya en BioCLIP, un modelo de inteligencia artificial de visión por computador desarrollado por investigadores del Imageomics Institute de la Universidad Estatal de Ohio, en colaboración con otras instituciones académicas, y reconocido con el premio al Mejor Artículo Estudiantil de la conferencia CVPR 2024 (Stevens et al., 2024).

10M+	450K+	+17-20%	0
Imágenes de entrenamiento	Taxones distintos clasificados	Mejora frente a otros modelos	Coordenadas GPS en su entrenamiento

BioCLIP fue entrenado con TreeOfLife-10M, un conjunto de más de diez millones de imágenes que cubre más de 450.000 taxones entre animales, plantas, hongos y protistas, lo que le permite reconocer la estructura jerárquica de la taxonomía biológica —desde el reino hasta la especie— en lugar de clasificar cada organismo de forma aislada (Stevens et al., 2024). El modelo alcanza mejoras de entre el 17% y el 20% frente a otros modelos de clasificación de imágenes, y reconoce especies aun con pocos o ningún ejemplo previo, capacidad conocida como clasificación “zero-shot” y “few-shot” (Stevens et al., 2024). El modelo no incorpora coordenadas GPS en su entrenamiento, lo que reduce el riesgo de que la información recolectada sea usada para localizar y afectar especies vulnerables (Imageomics Institute, s.f.).

A nivel de arquitectura de software, el prototipo complementa a BioCLIP con un motor geoanalítico basado en PostGIS y GDAL, que ejecuta de forma continua el cruce entre los modelos predictivos de biodiversidad, los registros biométricos de campo y las capas oficiales de Ordenamiento Territorial (POT/PBOT/EOT) de cada municipio.

7. Tipo de producto final

El producto final es una plataforma web multimodal (sin instalación para el usuario final) impulsada por modelos de visión y taxonomía automatizada, integrada por tres componentes clave del prototipo:

- **Módulo de Identificación Taxonómica Automatizada** — ingesta de imágenes (y, a futuro, audio) de campo para clasificar fauna silvestre mediante incrustaciones multimodales (embeddings), con énfasis en anfibios, aves y mamíferos.
- **Tablero de Control y Mapeo Territorial** — visualización geoespacial interactiva conectada a capas base (distribución de GBIF, coberturas vegetales) para cruzar los registros de fauna con las unidades de Ordenamiento Territorial (POT/EOT).
- **Gestión de Registros de Campo** — interfaz para investigadores y Corporaciones Autónomas Regionales que permite validar detecciones, estructurar metadatos taxonómicos y auditar la calidad de los datos recolectados en terreno.

No se trata de un chatbot conversacional ni de una app móvil independiente, sino de una herramienta de monitoreo y soporte a la decisión territorial, con un componente de ciencia ciudadana en la puerta de entrada (carga de fotografías) y un componente técnico-institucional en la salida (reportes, alertas y dictámenes de compatibilidad territorial).

8. Metodología

El desarrollo del proyecto se plantea en cinco fases iterativas, alineadas con el pipeline de datos descrito en la sección 5:

- **Fase 1 — Relevamiento y línea base.** Recolección de fuentes existentes (registros históricos, literatura) y definición de los taxones y subregiones prioritarias para el piloto.
- **Fase 2 — Integración del modelo.** Configuración de BioCLIP para clasificación zero/few-shot y validación de su desempeño frente a un conjunto de imágenes de referencia.
- **Fase 3 — Construcción del prototipo.** Desarrollo del tablero geoespacial (motor PostGIS + GDAL), la bitácora de campo y el módulo de cruces POT/EOT.
- **Fase 4 — Piloto y captura de datos.** Puesta en marcha con cámaras trampa y ciudadanía en subregiones seleccionadas, y depuración del catálogo con los primeros registros reales.
- **Fase 5 — Validación institucional.** Socialización del prototipo con una CAR y la Gobernación de Antioquia, ajuste según retroalimentación y preparación para su postulación al Banco de Proyectos.

Este enfoque por fases permite validar el modelo de IA y el valor territorial del producto de forma incremental, antes de escalar la operación a los 125 municipios del departamento.

9. Resultados esperados

- Un catálogo vivo y comparable en el tiempo de la fauna y flora de Antioquia, con vocación de cubrir los 125 municipios del departamento.
- Reducción del tiempo de detección de cambios ecológicos relevantes —migraciones, invasiones o extinciones locales— de años a semanas.

- Un tablero de apoyo a la decisión para la actualización de los POT/EOT municipales, con cruces normativos automatizados.
- Evidencia técnica auditable (ficha Darwin Core, certeza algorítmica de BioCLIP) utilizable en trámites ambientales ante ANLA y las CAR.
- Un prototipo validado y documentado, en condiciones de postularse al Banco de Proyectos de la Agenda Antioquia 2040.

10. Valor para los stakeholders y propuesta de valor

Vincular este proyecto a la estrategia de Ordenamiento Territorial representa una oportunidad de alto valor para distintos grupos de interés, cada uno con una propuesta de valor específica:

- **Gobernación de Antioquia (Secretaría de Planeación).** Línea base biológica actualizada y comparable para sustentar decisiones de Ordenamiento Territorial y dar cumplimiento a la Ordenanza 57 de 2023.
- **Corporaciones Autónomas Regionales (Corantioquia, Cornare, Corpourabá, AMVA).** Evidencia biológica auditable y geolocalizada para agilizar trámites de licenciamiento y auditoría ambiental.
- **Los 125 municipios de Antioquia.** Datos comparables entre subregiones para actualizar sus propios Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT).
- **Comunidad académica y científica.** Un catálogo abierto y datos biométricos comparables en el tiempo, útiles para investigación en biodiversidad.
- **Ciudadanía.** Posibilidad de contribuir como ciencia ciudadana y de visualizar el mapa colectivo de biodiversidad del departamento.
- **Inversionistas y cooperación internacional.** Un proyecto alineado con una agenda de largo plazo (2040) y con marco jurídico ya aprobado, lo que reduce el riesgo de la inversión y da continuidad más allá de los periodos administrativos.

En conjunto, estos elementos posicionan al proyecto no solo como una solución tecnológica, sino como una plataforma de gobernanza ambiental con respaldo técnico, jurídico y social ya validado por el departamento (Gobernación de Antioquia, 2023b).

11. Marco de sostenibilidad ambiental: Agenda Antioquia 2040

El Ordenamiento Territorial constituye uno de los pilares de la Agenda Antioquia 2040 y se sustenta en cuatro componentes que enmarcan la sostenibilidad ambiental del proyecto:

- **Filosofía.** Planificar el territorio es proteger la vida: frente al crecimiento acelerado de las ciudades y el agotamiento de los recursos naturales, la planeación deja de ser un ejercicio técnico para convertirse en una condición necesaria para el bienestar colectivo.
- **Función.** Preservar los recursos naturales y la biodiversidad del departamento, anticipándose a los retos futuros mediante proyectos de largo plazo.
- **Modelos.** Los Macroprocesos Territoriales, un conjunto de modelos orientadores que buscan el equilibrio del sistema territorial en todas sus escalas, de lo local a lo global.
- **Integración.** Armonizar el Sistema Departamental de Planeación con la Visión 2040, consolidando esquemas asociativos coherentes entre los 125 municipios de Antioquia.

(Gobernación de Antioquia, 2023b). Al automatizar la línea base biológica del departamento, el proyecto opera directamente sobre la Función de esta estrategia, dotando al Ordenamiento Territorial de la capacidad de alerta temprana que hoy no tiene.

12. Conclusión

El departamento más biodiverso de Colombia no puede seguir planificando su territorio con un inventario de especies que tarda años en actualizarse. PITB Antioquia propone cerrar esa brecha combinando un modelo de IA validado internacionalmente (BioCLIP) con un motor geoanalítico que traduce cada fotografía en evidencia útil para la toma de decisiones. Al estar anclado a la Agenda Antioquia 2040 y respaldado por la Ordenanza 57 de 2023, el proyecto no solo es técnicamente viable, sino que cuenta con una ruta institucional clara para escalar del prototipo a una herramienta de uso departamental.

Referencias

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (1987). Nuestro futuro común [Informe Brundtland]. Naciones Unidas.

Gobernación de Antioquia. (2023a, 12 de diciembre). Aprobado en ordenanza las Macrorregiones de Antioquia. https://antioquia.gov.co/noticias-planeacion/aprobado-en-ordenanza-las-macrorregiones-de-antioquia

Gobernación de Antioquia. (2023b). Plan Estratégico Agenda Antioquia 2040. https://www.cideu.org/wp-content/uploads/R_Plan-estrategico-Agenda-Antioquia-2040-1.pdf

Imageomics Institute. (s.f.). BioCLIP [Ficha de modelo]. Hugging Face. https://huggingface.co/imageomics/bioclip

Stevens, S., Wu, J., Thompson, M. J., Campolongo, E. G., Song, C. H., Carlyn, D. E., Dong, L., Dahdul, W. M., Stewart, C., Berger-Wolf, T., Chao, W.-L., y Su, Y. (2024). BioCLIP: A vision foundation model for the tree of life. En Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (pp. 19412–19424). https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/papers/Stevens_BioCLIP_A_Vision_Foundation_Model_for_the_Tree_of_Life_CVPR_2024_paper.pdf